

# Experimentos de análise espacial no GeoDa

Criminalidade nos municípios de São Paulo: mapas exploratórios, matriz de ponderação espacial, Moran global e LISA

**Equipe:** João Vitor Oliveira, Julio Cesar Salvino e Lucas Amorim · **Orientação:** Prof.<sup>a</sup> Flávia da Fonseca Feitosa  
· Julho de 2026

---

## 1. Dados utilizados

Usamos os dados do nosso trabalho final: os 645 municípios de São Paulo, com as taxas por 1.000 habitantes de três crimes registrados pela SSP-SP em 2025, que são roubo (art. 157), furto (art. 155) e lesão corporal (art. 129). O denominador das taxas é a população residente do Censo 2022 do IBGE.

Optamos por analisar as taxas, e não as contagens de ocorrências, porque a contagem bruta acompanha o tamanho da população: qualquer mapa de contagem destaca a capital e as cidades grandes, independentemente do fenômeno. A taxa permite comparar municípios de portes muito diferentes, e a seção 2.2 mostra essa diferença nos nossos dados.

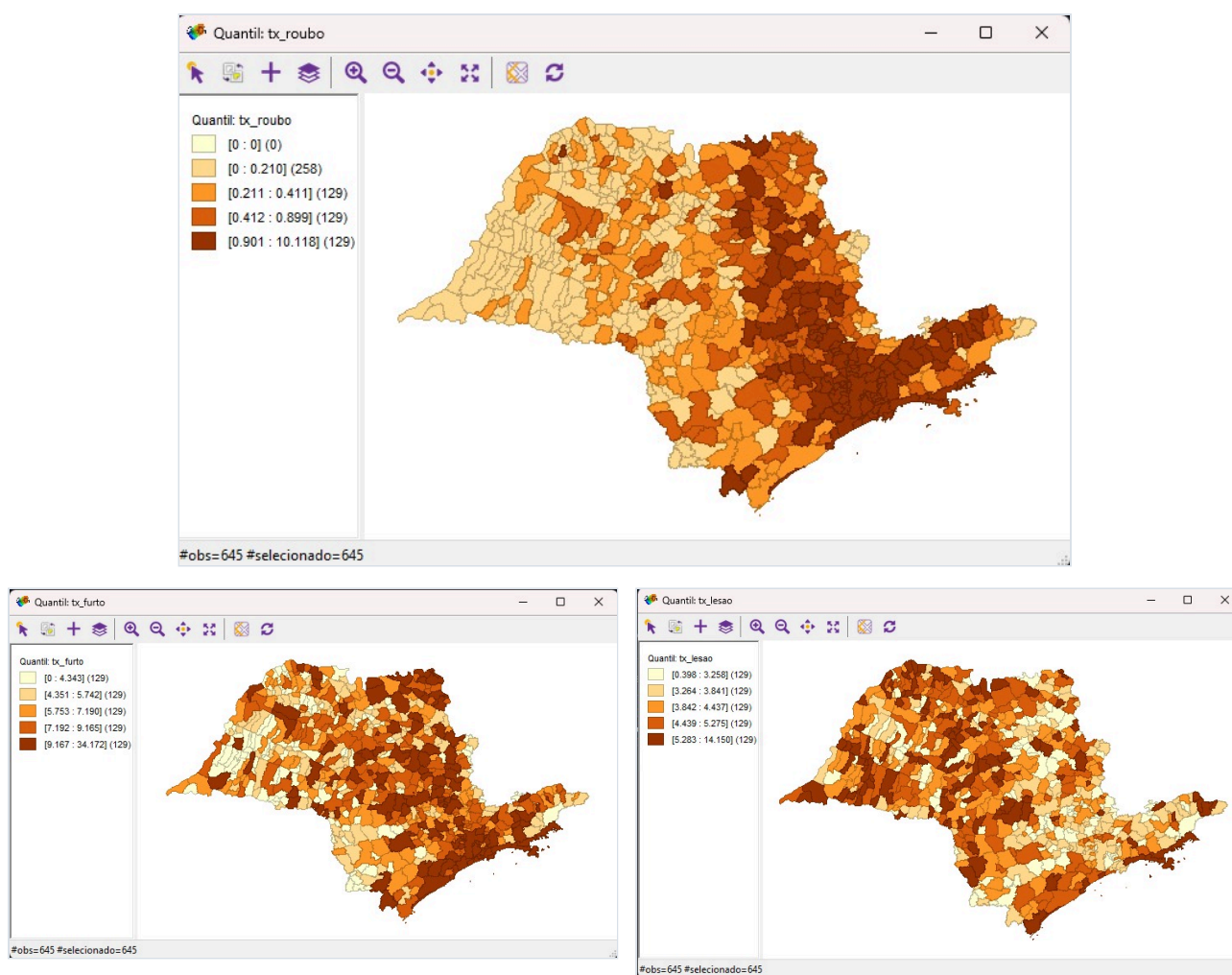
---

## 2. Passo 1: análise exploratória com mapas temáticos

### 2.1 Mapas por quantil

O mapa de quantis divide os municípios em cinco classes com o mesmo número de observações (cerca de 129 em cada), e serve para mostrar o padrão espacial relativo: onde estão os 20% de municípios com as maiores taxas.

Usando o mapa por quantil com a taxa de roubo, identificamos um gradiente do oeste (claro) para o leste (escuro), com a macrometrópole e o litoral no quintil superior. A primeira classe reúne 258 municípios com taxa próxima de zero, o que mostra que o roubo é raro fora das aglomerações urbanas. Com a taxa de furto, o litoral inteiro aparece no quintil superior, de Ubatuba a Cananéia. Já com a taxa de lesão corporal o mapa fica salpicado, sem concentração regional evidente.

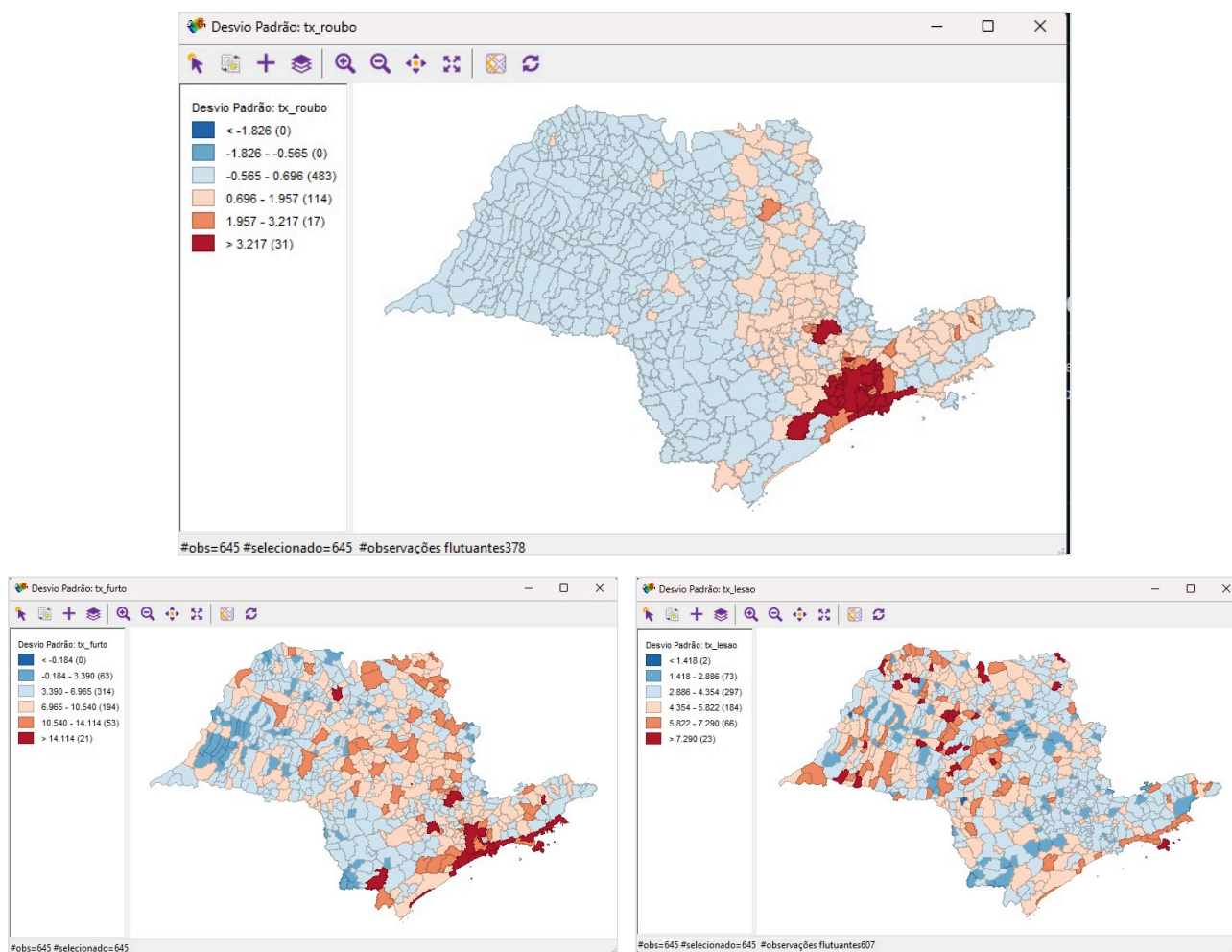


**Figura 1.** Mapas por quantil das taxas de roubo (acima), furto (abaixo, à esquerda) e lesão corporal (abaixo, à direita).

## 2.2 Mapas por desvio padrão

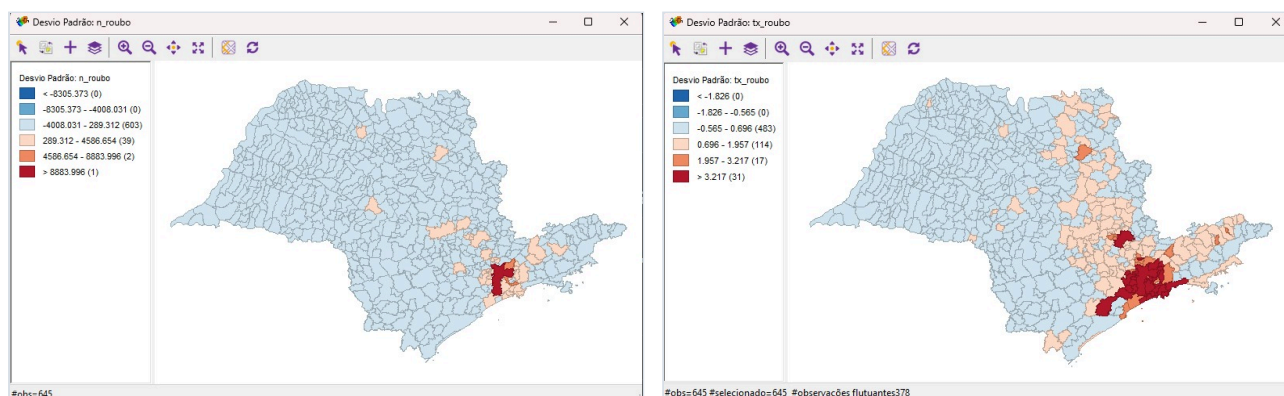
O mapa por desvio padrão classifica cada município pela distância em relação à média estadual, medida em desvios padrão, e serve para destacar o quão extremo é cada valor.

Usando esse mapa com a taxa de roubo, identificamos 31 municípios acima de três desvios da média, todos na RMSP e na Baixada Santista. Com a taxa de furto, a cauda extrema é litorânea. Com a lesão corporal, os municípios extremos se dispersam pelo interior, sem formar região. Como as três distribuições são assimétricas, a maior parte dos municípios cai nas classes centrais e poucos ultrapassam dois desvios da média.



**Figura 2.** Mapas por desvio padrão das taxas de roubo, furto e lesão corporal.

Comparando o mapa por desvio padrão da contagem de roubos com o da taxa, identificamos por que a taxa é a variável adequada: na contagem, apenas a capital e vizinhos imediatos se destacam, porque o número absoluto de ocorrências acompanha o tamanho da população; na taxa, aparece o padrão territorial do crime.



**Figura 3.** Contagem de roubos (esquerda) e taxa por 1.000 habitantes (direita), ambas por desvio padrão.

## 2.3 Box map (articulação 1,5)

O box map é a versão espacial do boxplot: as classes seguem os quartis e as categorias extremas marcam os outliers, definidos como valores acima de  $Q3 + 1,5 \text{ IQR}$  ou abaixo de

Q1 – 1,5 IQR. Ele serve para identificar os municípios atípicos e verificar se eles se concentram no espaço.

Usando o box map com a taxa de roubo, identificamos 60 outliers superiores, quase todos contíguos na RMSP e na Baixada Santista, ou seja, os municípios atípicos formam uma região. Com a taxa de furto são 17 outliers superiores, concentrados no litoral e na capital. Com a lesão corporal são 22 outliers superiores dispersos, entre eles municípios muito pequenos, como Balbinos, além de 2 outliers inferiores, os únicos das três variáveis.

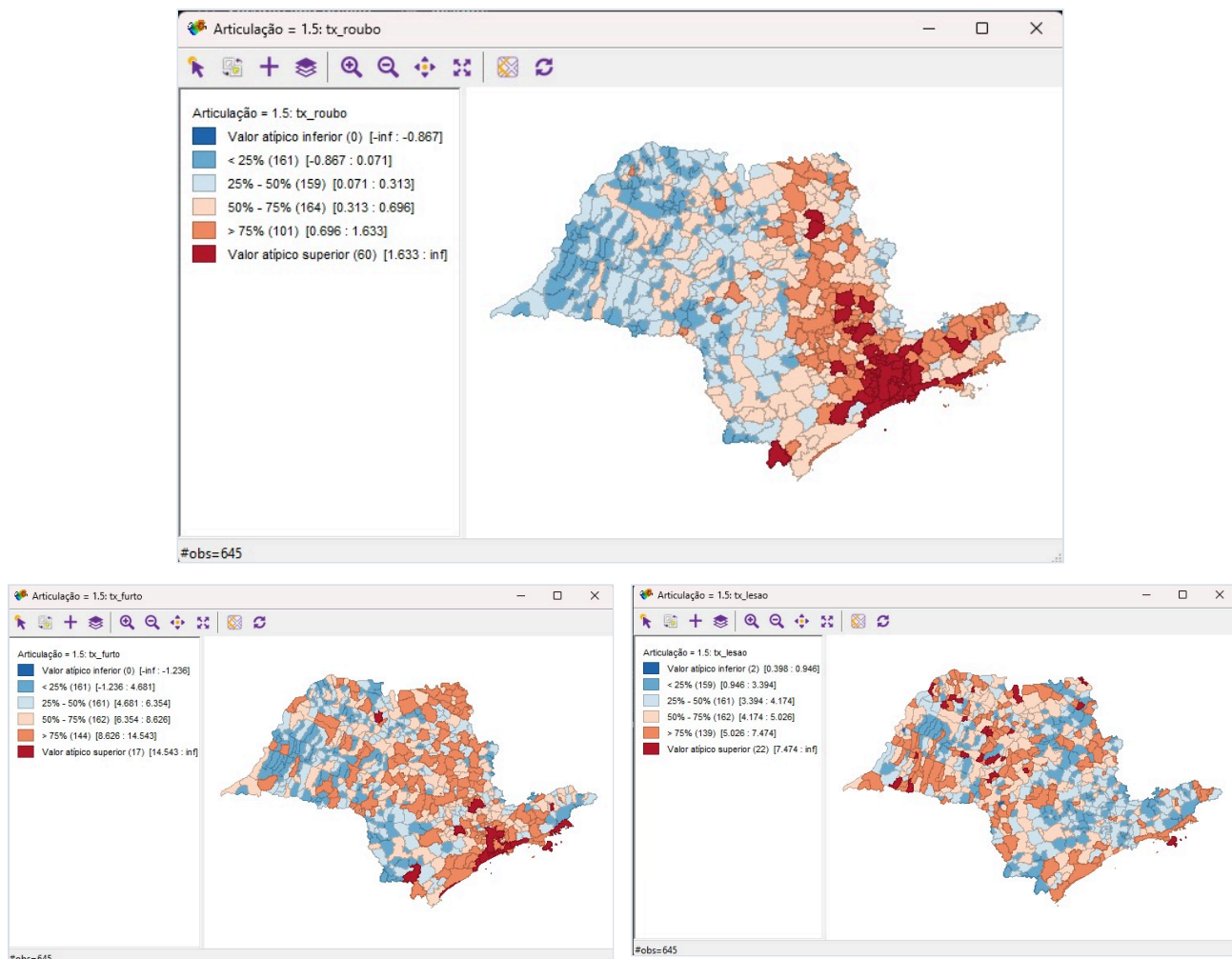


Figura 4. Box maps (articulação 1,5) das taxas de roubo, furto e lesão corporal.

### 3. Passo 2: matriz de ponderação espacial

A matriz de ponderação operacionaliza a noção de vizinhança que os índices de autocorrelação exigem. Criamos a matriz no Weights Manager com o código IBGE do município como variável de identificação e o critério de contiguidade queen de ordem 1: dois municípios são vizinhos quando compartilham qualquer trecho de fronteira, ainda que um único ponto, em analogia ao movimento da rainha no xadrez. Com a normalização por linha (row standardization), o lag espacial de uma variável corresponde à média dos valores dos vizinhos.

A matriz resultante tem 645 observações, com mínimo de 0 e máximo de 22 vizinhos, média de 5,50 e mediana de 5, e 0,85% de pesos diferentes de zero.

| Propriedade          | Valor        |
|----------------------|--------------|
| tipo                 | custom       |
| simetria             | unknown      |
| arquivo              | geoda_sp.gal |
| variável de id       | cod_ibge     |
| # observações        | 645          |
| min vizinhos         | 0            |
| max vizinhos         | 22           |
| média dos vizinhos   | 5,50         |
| mediana dos vizinhos | 5,00         |
| % diferente de zero  | 0,85%        |

**Figura 5.** Propriedades da matriz de contiguidade queen de ordem 1 no Weights Manager.

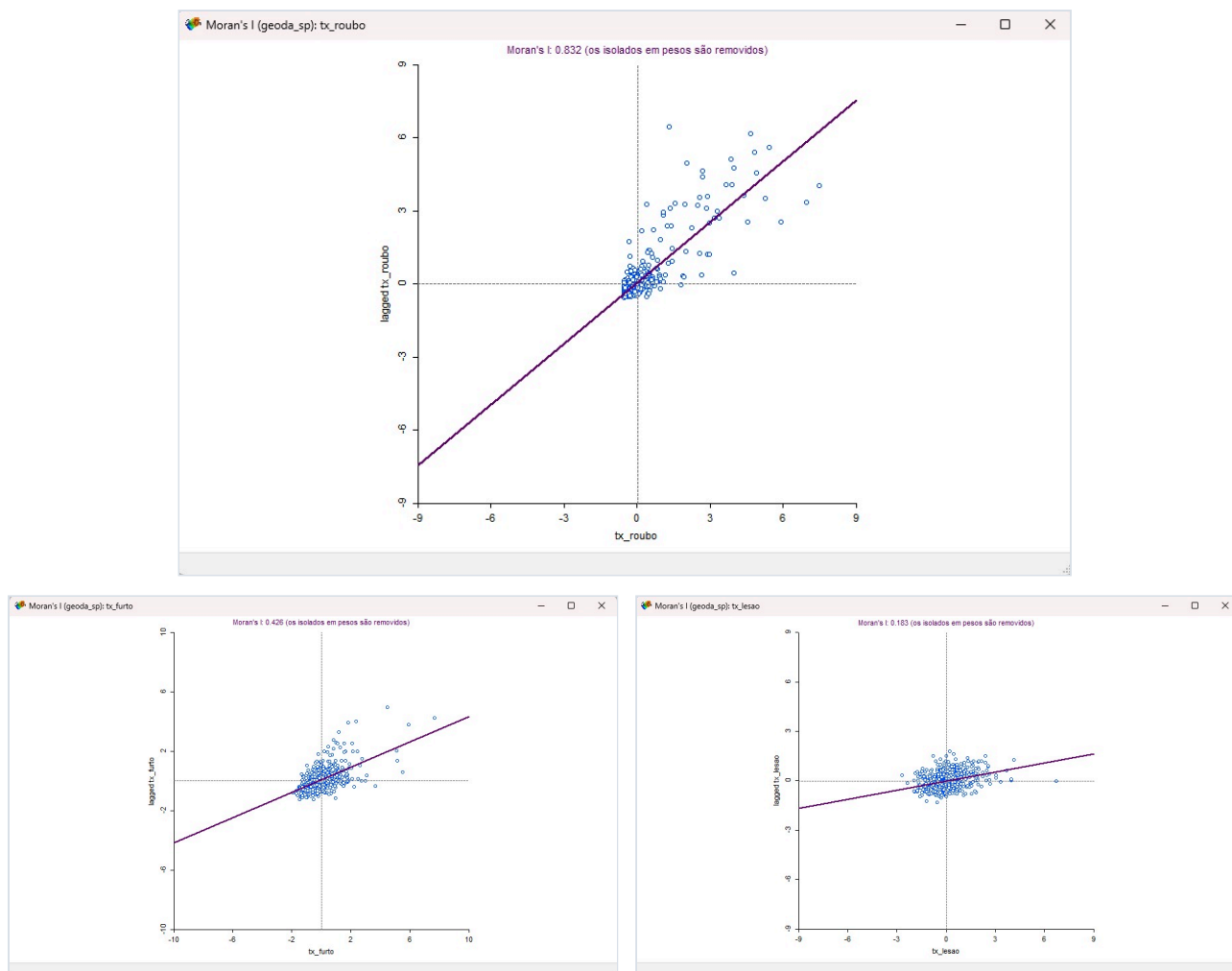
O mínimo de zero vizinhos corresponde a Ilhabela, que é um arquipélago e não toca nenhum outro polígono. O GeoDa avisa sobre a observação isolada e a remove do cálculo dos índices.

## 4. Passo 3: índice global de Moran e diagrama de espalhamento

O índice de Moran mede a autocorrelação espacial global, isto é, o grau em que valores semelhantes se aglomeram no território. Valores positivos indicam que municípios com taxas altas tendem a ter vizinhos com taxas altas (e vice-versa); valores próximos de zero indicam padrão aleatório; valores negativos indicariam alternância entre vizinhos, como um tabuleiro de xadrez. No diagrama de espalhamento, o eixo horizontal traz a variável padronizada e o eixo vertical o seu lag espacial, e a inclinação da reta de regressão é o próprio índice. Os quadrantes classificam cada município: Alto-Alto e Baixo-Baixo indicam concordância com a vizinhança, Alto-Baixo e Baixo-Alto indicam discordância.

Usando o índice de Moran com a matriz queen e a taxa de roubo, identificamos  $I = 0,832$ , uma autocorrelação espacial positiva forte: a reta se aproxima de 45 graus e a nuvem se concentra nos quadrantes concordantes. Com a taxa de furto,  $I = 0,426$ , autocorrelação moderada, com dispersão maior e os municípios litorâneos puxando o quadrante Alto-Alto. Com a lesão corporal,  $I = 0,183$ , autocorrelação fraca, com a reta quase horizontal; o ponto isolado à direita do diagrama é Balbinos, um município de taxa muito alta cercado de vizinhos na média, exemplo de outlier espacial.

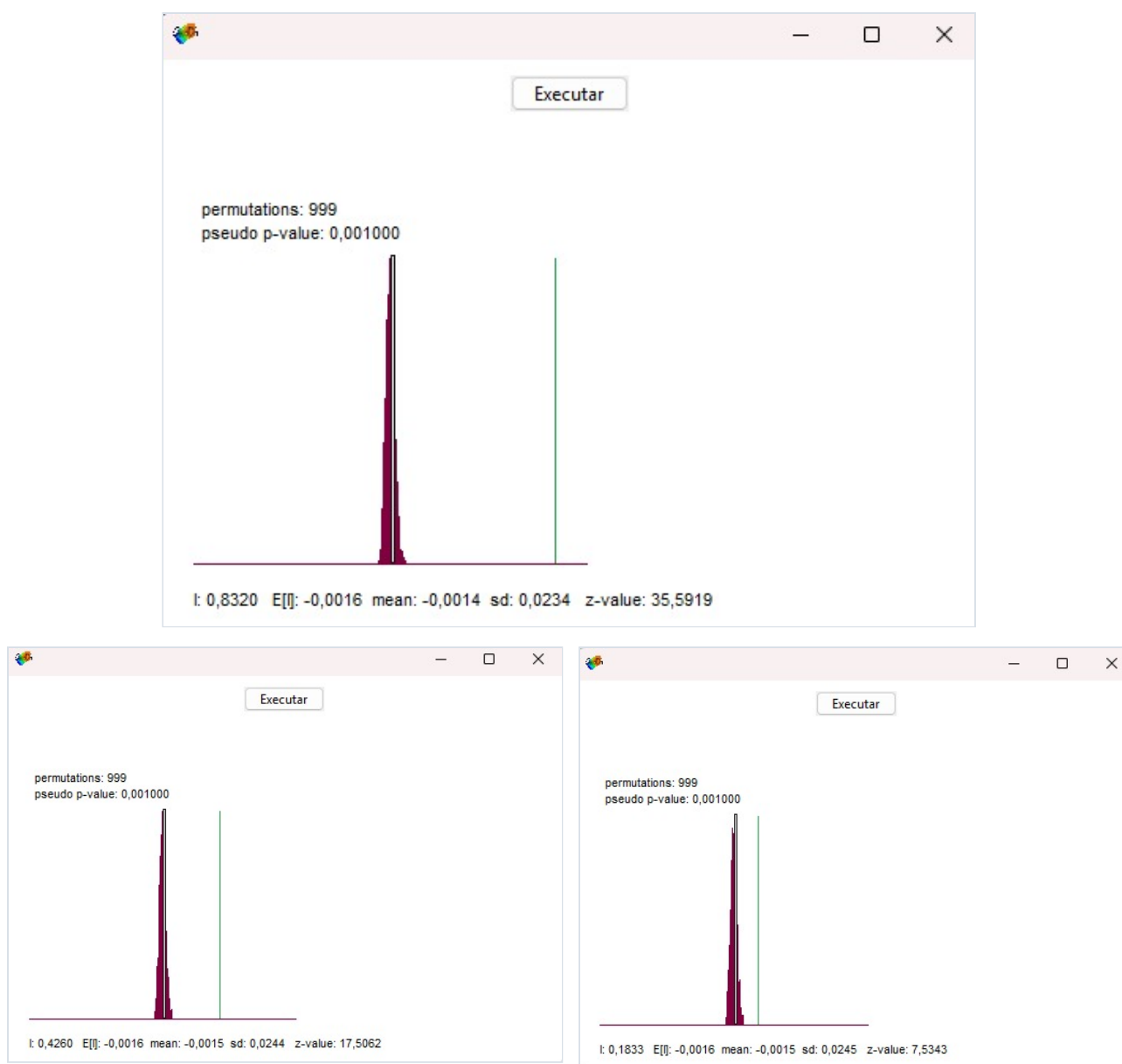




**Figura 6.** Diagramas de espalhamento de Moran das taxas de roubo, furto e lesão corporal.

#### 4.1 Significância por permutação

Avaliamos a significância por aleatorização com 999 permutações: o GeoDa redistribui os valores ao acaso entre os municípios e recalcula o índice a cada permutação, construindo a distribuição esperada sob aleatoriedade espacial, centrada em  $E[I] = -1/(n-1)$ , próximo de zero. Nos três casos, o índice observado ficou completamente fora dessa distribuição, com pseudo p-valor de 0,001, o menor possível com 999 permutações: nenhum arranjo aleatório produziu autocorrelação igual ou superior à observada.



**Figura 7.** Distribuições de referência com 999 permutações para roubo (acima), furto e lesão corporal. A linha verde marca o índice observado.

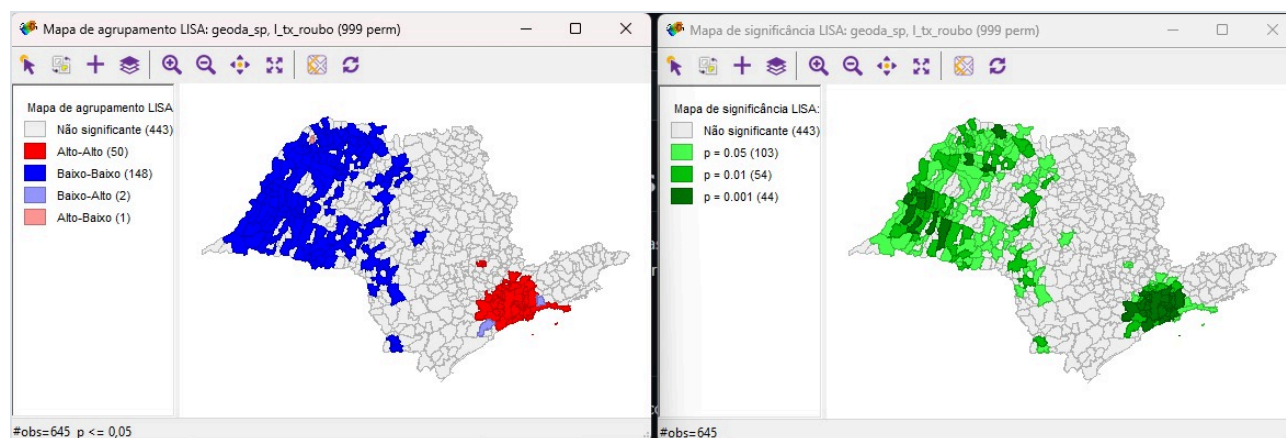
| VARIÁVEL               | MORAN'S I | Z-VALUE | PSEUDO P | LEITURA                          |
|------------------------|-----------|---------|----------|----------------------------------|
| Taxa de roubo          | 0,832     | 35,6    | 0,001    | autocorrelação positiva forte    |
| Taxa de furto          | 0,426     | 17,5    | 0,001    | autocorrelação positiva moderada |
| Taxa de lesão corporal | 0,183     | 7,5     | 0,001    | autocorrelação positiva fraca    |

## 5. Passo 4: índice local de Moran (LISA)

O LISA decompõe o índice global: cada município recebe um índice local que mede sua contribuição para a autocorrelação do conjunto. O mapa de agrupamento pinta apenas os municípios significativos ( $p \leq 0,05$  por permutação), classificados pelo quadrante do diagrama de Moran: Alto-Alto (concentração de taxas altas), Baixo-Baixo (concentração de taxas baixas) e

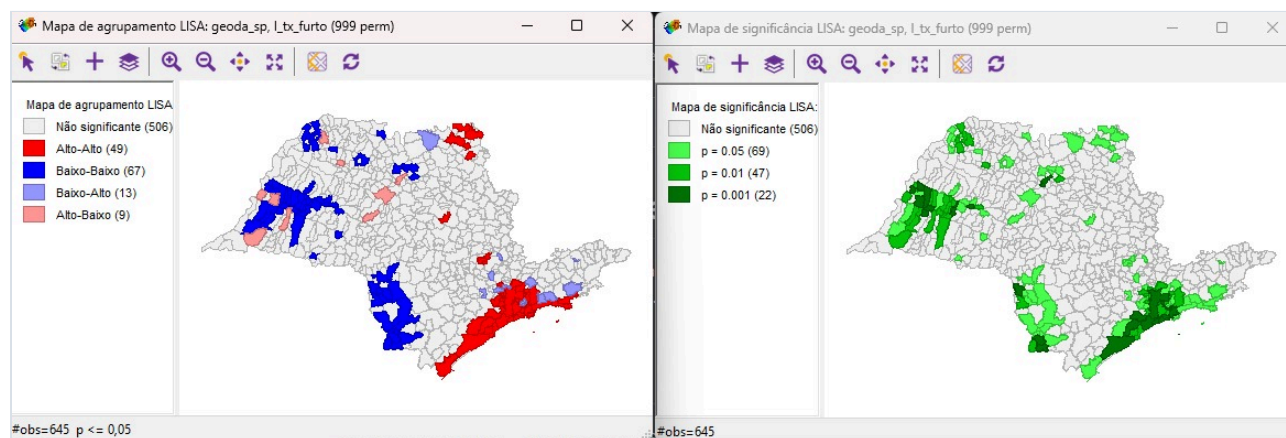
os outliers espaciais Alto-Baixo e Baixo-Alto, municípios que destoam da própria vizinhança. O mapa de significância mostra a força da evidência em cada município (p de 0,05, 0,01 ou 0,001).

Usando o LISA com a taxa de roubo, identificamos 50 municípios Alto-Alto formando um único complexo contíguo, a RMSP com a Baixada Santista, e 148 municípios Baixo-Baixo no oeste e noroeste, com apenas 3 outliers espaciais. O estado aparece partido em duas realidades: um núcleo metropolitano de taxas altas e um vasto interior de taxas próximas de zero.



**Figura 8.** Mapas LISA de agrupamento e de significância da taxa de roubo.

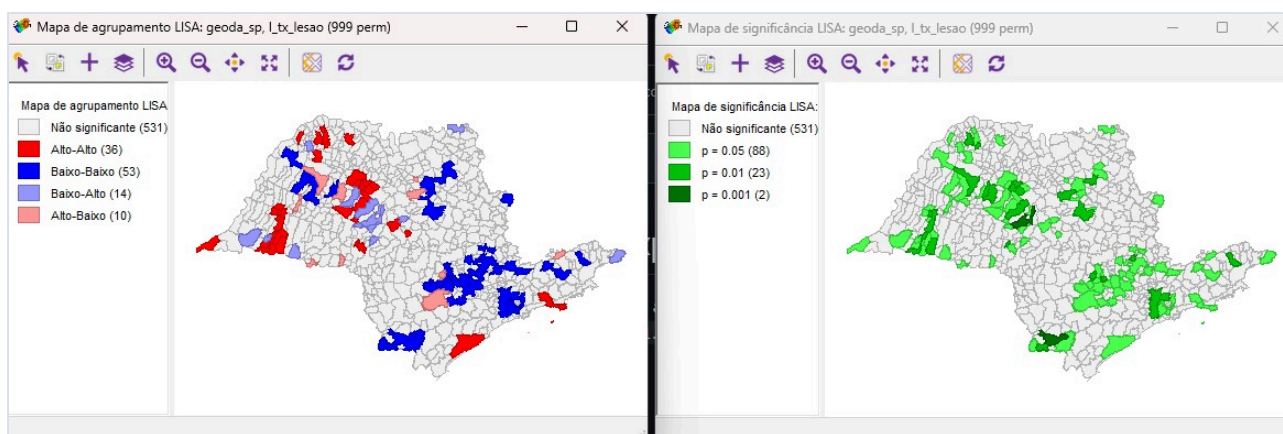
Com a taxa de furto, identificamos 49 municípios Alto-Alto acompanhando o litoral de Ubatuba a Cananéia, com bolsões no norte do estado, e 67 municípios Baixo-Baixo no oeste e centro-sul. Dos municípios do cluster Alto-Alto, 36% são litorâneos ou turísticos, o que conversa com a observação do nosso trabalho final de que as maiores taxas de crimes patrimoniais aparecem em cidades de população flutuante alta.



**Figura 9.** Mapas LISA de agrupamento e de significância da taxa de furto.

Com a taxa de lesão corporal, identificamos 36 municípios Alto-Alto e 53 Baixo-Baixo em bolsões pequenos e fragmentados, sem complexos regionais. É o retrato de um índice global baixo: os clusters existem, mas são locais, e a violência interpessoal se distribui de modo mais homogêneo pelo estado do que os crimes patrimoniais.





**Figura 10.** Mapas LISA de agrupamento e de significância da taxa de lesão corporal.

Fontes: SSP-SP (ocorrências de 2025) e IBGE, Censo 2022 (população e malha municipal).